

Input / Output Devices: Perguntas e Respostas

Perguntas originais preservadas e respostas completas por baixo de cada pergunta.

Pergunta 1

1. – As características operacionais dum teclado são importantes no design de sistemas interactivos; mencione algumas e diga como podem influenciar a usabilidade do sistema em que o teclado for incluído.
- Keyboard operational characteristics are relevant in interactive systems design. Mention some of these characteristics and explain how they can influence the system usability.

Resposta

Características operacionais de um teclado importantes para a usabilidade incluem:

- tamanho do teclado: teclados muito pequenos podem reduzir precisão e aumentar fadiga; teclados grandes podem exigir maior alcance;
- ângulo do teclado: ângulos inadequados podem causar desconforto e esforço prolongado;
- zona de descanso das mãos: ajuda a reduzir fadiga em uso prolongado;
- espaçamento entre teclas: influencia velocidade e erros; teclas demasiado próximas aumentam ativações acidentais;
- força de ativação: se for alta causa fadiga; se for demasiado baixa pode provocar erros;
- superfície e acabamento das teclas: influenciam aderência, conforto e reconhecimento tátil;
- deslocamento da tecla: afeta sensação de controlo e feedback;
- feedback de ativação: feedback tátil, sonoro ou visual ajuda o utilizador a perceber que a tecla foi premida;
- indicadores da home row: pequenas saliências em teclas como F e J ajudam a posicionar as mãos sem olhar;
- layout das teclas: influencia aprendizagem, velocidade e compatibilidade com hábitos anteriores.

Estas características afetam eficiência, precisão, fadiga, conforto, aprendizagem e acessibilidade.

Pergunta 2

2. – A disposição das teclas num teclado QWERTY foi desenvolvida para ultrapassar um problema tecnológico; descreva brevemente esse problema.
- The QWERTY keyboard layout was developed to overcome a technological problem; briefly explain the problem.

Resposta

O teclado QWERTY foi desenvolvido no contexto das máquinas de escrever mecânicas. **O problema tecnológico era o encravamento das hastes metálicas quando teclas usadas frequentemente em sequência eram premidas muito depressa.**

A disposição QWERTY separava certas letras comuns para reduzir a probabilidade de as hastes chocarem e ficarem presas. Ou seja, não foi inicialmente desenhada para maximizar ergonomia ou velocidade de escrita em computadores modernos, mas para lidar com uma limitação mecânica das primeiras máquinas de escrever.

Apesar disso, tornou-se standard e continua a ser usado devido à familiaridade, aprendizagem acumulada, compatibilidade e efeito de adoção generalizada.

Pergunta 3

3. – Qual a principal diferença entre os teclados por **acordes e os teclados comumente** utilizados nos nossos computadores?
- What is the main difference between chording keyboards and the commonly used keyboards in our computers?

Resposta

A principal diferença é que num teclado comum cada tecla corresponde normalmente a um carácter, comando ou função, enquanto num teclado por acordes o utilizador prime combinações de teclas em simultâneo para produzir caracteres ou comandos.

Num teclado comum, escrever uma letra envolve normalmente premir uma tecla. Num teclado por acordes, várias teclas podem ser premidas ao mesmo tempo, como num acorde musical, e a combinação representa uma letra, palavra ou comando.

Teclados por acordes podem ser úteis em contextos específicos, como computação vestível, dispositivos pequenos ou situações em que só uma mão está disponível. A desvantagem é que exigem aprendizagem e memorização de combinações.

Pergunta 4

4. – O rato e o joystick são dispositivos apontadores de controlo directo ou indirecto? Porquê?
- The mouse and the joystick are direct or indirect control input devices? Why?

Resposta

O rato e o joystick são dispositivos apontadores de controlo indirecto.

São indirectos porque o utilizador não toca directamente no objeto no ecrã. O movimento da mão sobre o rato ou a inclinação/deslocamento do joystick é transformado em movimento de um cursor ou controlo no ecrã. Há uma separação física entre o dispositivo manipulado e o alvo visual.

Num dispositivo de controlo direto, como um touchscreen, o utilizador toca directamente no objeto ou posição que quer seleccionar no próprio ecrã. No rato e no joystick, existe mapeamento indirecto entre movimento físico e ação visual.

Pergunta 5

5. – Refira as vantagens e desvantagens, do ponto de vista de usabilidade, do rato como dispositivo de entrada.
- What are the advantages and disadvantages concerning usability of the mouse as an input device?

Resposta

Vantagens do rato:

- é preciso para apontar e seleccionar;
- é familiar para muitos utilizadores;
- permite ações como clicar, duplo clique, arrastar e seleccionar;
- funciona bem em interfaces gráficas;
- permite controlo relativamente fino;
- não tapa o ecrã durante a interação;
- pode ser eficiente para tarefas de desktop;
- tem baixo custo e grande disponibilidade.

Desvantagens do rato:

- exige superfície de apoio;
- não é ideal em mobilidade;
- pode causar fadiga ou lesões por uso repetitivo;
- exige coordenação olho-mão;
- não é controlo direto;
- pode ser difícil para utilizadores com limitações motoras;
- não é adequado para ambientes onde as mãos estão ocupadas ou com luvas;
- pode ser menos intuitivo do que tocar directamente no alvo em certas tarefas.

Do ponto de vista da usabilidade, é muito bom para trabalho de secretária, mas não é universalmente adequado.

Pergunta 6

6. – Os touchscreens são dispositivos apontadores de controlo directo ou indirecto? Porquê?
- Touchscreens are direct or indirect control input devices? Why?

Resposta

Touchscreens são dispositivos apontadores de controlo direto.

São de controlo direto porque o utilizador interage tocando diretamente no ecrã, no próprio objeto, botão, item ou posição que quer selecionar ou manipular. Não há cursor separado como no rato.

Exemplo: para abrir uma aplicação num smartphone, o utilizador toca no ícone. Para fazer zoom numa imagem, faz um gesto diretamente sobre a imagem. A correspondência entre ação física e efeito é mais imediata, reduzindo a distância articulatória em muitas tarefas.

Pergunta 7

7. – Refira as vantagens e desvantagens, do ponto de vista de usabilidade, do touchscreen como dispositivo de entrada.
- What are the advantages and disadvantages concerning usability of the touchscreen as an input device? Give examples and mention design guidelines that should be followed.

Resposta

Vantagens dos touchscreens:

- interação direta e intuitiva;
- boa correspondência entre gesto e objeto;
- dispensam rato e teclado em muitas tarefas;
- úteis em dispositivos móveis e quiosques;
- permitem gestos como tocar, arrastar, deslizar, pinçar e rodar;
- reduzem barreiras para utilizadores ocasionais;
- ocupam menos espaço físico;
- podem ser usados em pé ou em movimento.

Desvantagens:

- menor precisão do que rato em alvos pequenos;
- o dedo oculta parte do ecrã;
- marcas e sujidade no ecrã;
- fadiga em uso prolongado;
- dificuldade com luvas ou mãos molhadas;
- problemas de acessibilidade para alguns utilizadores;
- ausência de feedback físico forte;
- teclado virtual ocupa espaço;
- gestos podem ser invisíveis e difíceis de descobrir.

Diretrizes de design:

- usar alvos suficientemente grandes;
- deixar espaçamento entre controlos;
- evitar ações críticas por gestos difíceis de descobrir;
- fornecer feedback visual imediato;
- não depender apenas de gestos complexos;
- evitar colocar controlos importantes em zonas difíceis de alcançar;
- considerar uso com uma mão;
- prevenir toques acidentais;
- garantir bom contraste e legibilidade;
- usar confirmação para ações destrutivas.

Pergunta 8

8. – Em que outras situações, para além de dispositivos móveis, pode ser adequado usar um touchscreen como dispositivo de entrada? Dê exemplos de aplicação e refira diretivas a seguir no seu projeto.
- In what situations beyond mobile devices might a touchscreen be an adequate input device? Give a few

examples.

Resposta

Além de dispositivos móveis, touchscreens podem ser adequados em:

- quiosques de informação em centros comerciais, hospitais, universidades ou museus;
- máquinas de bilhetes em transportes públicos;
- caixas automáticas e sistemas de self-checkout;
- equipamentos industriais com interfaces robustas;
- sistemas de ponto de venda;
- painéis de controlo em automóveis, quando bem desenhados e sem distrair;
- mesas interativas em educação, museus ou colaboração;
- sistemas médicos onde a interação direta simplifica seleção;
- terminais públicos de check-in.

Diretrizes:

- interface simples e autoexplicativa;
- botões grandes;
- poucos níveis de navegação;
- feedback imediato;
- tolerância a erros;
- higiene e limpeza se for público;
- bom contraste para diferentes iluminações;
- acessibilidade para diferentes alturas e capacidades;
- evitar introdução longa de texto;
- considerar privacidade em espaços públicos.

Pergunta 9

9. – Os dispositivos apontadores podem, em geral, ser utilizados para várias tarefas de entrada; enumere algumas destas tarefas.

- Pointing devices may be used by users to perform many different tasks. Give examples of these tasks.

Resposta

Dispositivos apontadores podem ser usados para várias tarefas de entrada, incluindo:

- apontar para um alvo;
- selecionar um objeto;
- abrir ou ativar comandos;
- arrastar objetos;
- desenhar;
- escrever ou anotar em interfaces específicas;
- posicionar objetos;
- redimensionar elementos;
- orientar e rodar objetos;
- definir trajetórias;
- manipular texto;
- selecionar regiões;
- navegar em mapas ou documentos;
- controlar sliders;
- interagir com objetos 3D;
- executar gestos.

A adequação do dispositivo depende da tarefa. Por exemplo, desenhar pode funcionar melhor com stylus do que com rato; selecionar botões grandes pode funcionar bem com touchscreen; rotação 3D pode exigir dispositivos especializados.

Pergunta 10

10. – Qual a principal regra a seguir, quanto a usabilidade, na escolha de dispositivos de entrada para um sistema interativo?
- What is the main usability guideline that should be followed to select an input device for an interactive system?

Resposta

A principal regra de usabilidade na escolha de dispositivos de entrada é **escolher o dispositivo que melhor se adapta à tarefa**, aos utilizadores e ao contexto de utilização.

Não se deve escolher uma tecnologia apenas por ser moderna ou apelativa. É necessário considerar:

- tipo de tarefa;
- precisão necessária;
- velocidade;
- frequência de uso;
- experiência dos utilizadores;
- limitações físicas;
- ambiente físico;
- mobilidade;
- segurança;
- fadiga;
- feedback necessário;
- custo e robustez;
- dispositivos já disponíveis.

Exemplo: voz pode ser boa se as mãos estiverem ocupadas, mas má num ambiente ruidoso. Touchscreen pode ser bom num quiosque, mas mau para introduzir texto longo. O rato pode ser excelente numa secretária, mas inadequado num chão de fábrica.

Pergunta 11

11. – Porque é importante minimizar os movimentos das mãos e dos olhos na utilização dum sistema interativo?
- Why is it important to minimize users eye and hand movements while they use an interactive system?

Resposta

É importante minimizar movimentos das mãos e dos olhos porque **movimentos excessivos aumentam tempo, fadiga, carga cognitiva e probabilidade de erro**.

Movimentos frequentes entre teclado, rato, ecrã, documentos e outros dispositivos quebram o fluxo de trabalho. Movimentos oculares constantes entre zonas distantes do ecrã dificultam leitura, aumentam esforço visual e podem levar a perda de contexto.

Implicações de design:

- colocar informação relacionada próxima;
- manter comandos frequentes acessíveis;
- usar bom agrupamento visual;
- reduzir mudanças desnecessárias entre teclado e rato;
- permitir atalhos para utilizadores experientes;
- evitar layouts que obriguem a procurar constantemente informação;
- desenhar formulários com ordem lógica de preenchimento;
- manter feedback junto à ação que o originou.

Isto melhora eficiência, conforto e satisfação.

Pergunta 12

12. – Mesmo quando existirem sistemas de reconhecimento de voz perfeitos tecnologicamente, subsistirão problemas de usabilidade que os tornam não usáveis em muitas situações. Menciona alguns desses problemas.
- Voice recognition as an input device will always have usability issues, even when they are technologically perfect;
mention some of these usability issues.

Resposta

Mesmo com reconhecimento de voz perfeito do ponto de vista tecnológico, continuam a existir problemas de usabilidade, como:

- falta de privacidade: falar em voz alta pode expor informação sensível;
- ruído ambiente: mesmo que o sistema reconheça, o utilizador pode ter dificuldade em falar ou ouvir;
- contexto social: falar com uma máquina pode ser embaraçoso em público;
- perturbação de outras pessoas;
- fadiga vocal em uso prolongado;
- dificuldade em corrigir erros ou editar informação longa;
- baixa adequação para entrada de dados complexos, números longos ou texto estruturado;
- ambiguidade da linguagem natural;
- dificuldade quando várias pessoas falam;
- problemas em ambientes onde silêncio é necessário;
- impossibilidade quando o utilizador não pode ou não quer falar;
- sotaques, línguas e preferências, mesmo que tecnicamente suportados.

A voz é útil em certos contextos, mas não substitui todos os outros dispositivos de entrada.

Pergunta 13

13. – Tendo em consideração a pergunta anterior, exemplifique dois cenários de utilização em que não se deva considerar a utilização de voz como entrada num sistema interactivo.
- Taking into consideration the previous question, mention two usage scenarios where voice should not be considered as input.

Resposta

Dois cenários onde não se deve considerar voz como entrada principal:

1. Introdução de dados confidenciais num espaço público, por exemplo inserir dados bancários, número de utente ou informação clínica numa sala de espera. Mesmo que o sistema reconheça perfeitamente, o utilizador não quer expor informação privada.
2. Ambiente ruidoso ou partilhado, por exemplo uma fábrica, uma sala de aula, uma biblioteca ou um open space com muitas pessoas. A voz pode incomodar, ser socialmente inadequada ou competir com ruído e conversas.

Outro exemplo seria editar uma folha de cálculo complexa, porque a entrada exige precisão, revisão visual e manipulação estruturada que pode ser muito lenta por voz.

Pergunta 14

14. – Em que cenários de utilização de um sistema interactivo deve a voz ser considerada como possível entrada?
- Voice should be considered as a possible input to an interactive system in what type of usage scenarios?

Resposta

A voz deve ser considerada como possível entrada quando:

- as mãos estão ocupadas;
- os olhos devem manter-se noutra tarefa;
- o utilizador está em movimento;
- a interação deve ser rápida e simples;

- há necessidade de acessibilidade para pessoas com limitações motoras;
- a tarefa envolve comandos curtos e bem definidos;
- o ambiente permite falar;
- a privacidade não é problemática;
- a interação visual ou manual seria perigosa;
- a linguagem natural é mais adequada do que navegar em menus.

É especialmente interessante em contextos hands-free e eyes-free, como condução, cirurgia, manutenção, cozinha, assistência doméstica ou acessibilidade.

Pergunta 15

15. – Tendo em consideração a pergunta anterior, exemplifique dois cenários de utilização em que se deva considerar a utilização de voz como entrada num sistema interactivo.
 - Taking into consideration the previous question, mention two usage scenarios where voice should be considered as input.

Resposta

Dois cenários onde voz deve ser considerada:

1. Condução automóvel: o condutor pode controlar navegação, chamadas ou multimédia por comandos de voz simples, mantendo as mãos no volante e os olhos na estrada. A interface deve limitar comandos, confirmar ações importantes e evitar diálogos longos.

2. Ambiente cirúrgico ou laboratorial: um profissional com as mãos ocupadas ou esterilizadas pode pedir para mostrar uma imagem, registar uma nota simples ou navegar num sistema sem tocar em dispositivos.

Outro cenário é assistência a utilizadores com limitações motoras, onde voz pode permitir autonomia em tarefas digitais.

Pergunta 16

16. – Há várias directivas para o design de interfaces de utilizador que envolvam a utilização de voz; mencione quatro destas directivas aplicáveis a entrada por voz.
 - Mention four guidelines that should be used in the design of user interfaces using voice input.

Resposta

Diretrizes para interfaces com entrada por voz:

- usar comandos simples, curtos e naturais;
- fornecer feedback claro sobre o que foi reconhecido;
- permitir correção e cancelamento;
- evitar diálogos longos e memorizações extensas;
- indicar que comandos estão disponíveis;
- confirmar ações críticas antes de executar;
- tolerar variações de formulação;
- reduzir ambiguidade;
- permitir alternativas não vocais;
- considerar privacidade e contexto social;
- lidar bem com silêncio, pausas e interrupções;
- não exigir que o utilizador fale informação longa ou sensível quando isso for inadequado.

A entrada por voz deve ser desenhada como interação, não apenas como reconhecimento técnico de palavras.

Pergunta 17

17. – O que são dispositivos de interação “hapticos”?
- What are haptic interaction devices?

Resposta

Dispositivos hápticos são dispositivos de interação que **envolvem o sentido do tato** e, em muitos casos, fornecem feedback tátil ou de força ao utilizador.

Podem permitir:

- sentir vibração;
- sentir resistência;
- sentir textura simulada;
- sentir contacto;
- manipular objetos virtuais com retorno de força;
- receber informação tátil sem depender apenas da visão ou audição.

Em IHC, são importantes em realidade virtual, simulação, treino, jogos, reabilitação, teleoperação, robótica e acessibilidade. A ideia é tornar a interação mais física e multissensorial.

Pergunta 18

18. – Dê exemplos de dispositivos “hapticos”.
- Give some examples of haptic devices.

Resposta

Exemplos de dispositivos hápticos incluem:

- telemóveis com vibração;
- comandos de jogos com feedback vibratório;
- luvas hápticas;
- dispositivos de force feedback;
- stylus com retorno de força;
- interfaces táteis para realidade virtual;
- exoesqueletos hápticos;
- superfícies táteis;
- dispositivos de vibração vestíveis;
- controladores VR com feedback tátil;
- dispositivos médicos de simulação cirúrgica com força de resistência.

O nível de háptica pode ir de simples vibração até simulação complexa de força e textura.

Pergunta 19

19. – Em interfaces de utilizador 3D (por exemplo ambientes virtuais) a utilização de trackers é frequente; que tipo de informação enviam para o sistema?
- In 3D user interfaces (e.g. virtual environments) trackers are often used; what kind of information do they send to the system?

Resposta

Em interfaces 3D, **trackers enviam para o sistema informação sobre posição, orientação e movimento de objetos, corpo, cabeça, mãos, olhos ou dispositivos.**

Podem fornecer:

- posição em 3D: coordenadas x, y, z;
- orientação: rotação, pitch, yaw e roll;
- velocidade e aceleração;
- trajetória;

- pose do corpo;
- posição da cabeça;
- posição das mãos;
- direção do olhar;
- estado de controladores.

Esta informação permite atualizar a perspetiva visual, manipular objetos virtuais, detetar gestos, criar presença e sincronizar o mundo virtual com os movimentos do utilizador.

Pergunta 20

20. – As interfaces gestuais estão a ser cada vez mais usadas. Que tipos de dispositivos conhece que possam ser usados para detetar gestos?

- Gesture-based interfaces are more and more used; which kind of devices can be used to detect gestures?

Resposta

Dispositivos que podem detetar gestos incluem:

- câmaras RGB;
- câmaras de profundidade;
- sensores infravermelhos;
- sensores de movimento;
- acelerómetros;
- giroscópios;
- unidades inerciais;
- luvas de dados;
- controladores de realidade virtual;
- sensores vestíveis;
- sensores capacitivos;
- touchscreens multitouch;
- eye trackers para gestos oculares;
- radares de curto alcance;
- sistemas de captura de movimento.

A escolha depende do tipo de gesto, precisão necessária, ambiente, custo, mobilidade e conforto.

Pergunta 21

21. – Mencione diretivas importantes para guiar a escolha de dispositivos de entrada para um sistema interativo.

- There are various guidelines to guide the selection of an interactive device; mention some essential guidelines.

Resposta

Diretrizes importantes para escolher dispositivos de entrada:

- adaptar o dispositivo à tarefa;
- adaptar ao perfil dos utilizadores;
- considerar o contexto físico e social;
- considerar precisão, velocidade e taxa de erro;
- minimizar fadiga;
- minimizar movimentos desnecessários das mãos e olhos;
- considerar acessibilidade;
- dar feedback adequado;
- evitar tecnologias apenas por moda;
- considerar robustez e custo;
- considerar aprendizagem necessária;

- considerar privacidade e segurança;
- permitir alternativas quando possível;
- avaliar com utilizadores reais.

A escolha deve resultar de análise da tarefa e do contexto, não apenas das capacidades técnicas do dispositivo.

Pergunta 22

22. – Os displays que se utilizam como dispositivos de saída em sistemas interactivos podem dividir-se em displays para utilização pessoal ou de grupo; dê um exemplo de cada tipo.

- Displays may be used as personal displays and group displays in interactive systems; an example of each type of display.

Resposta

Exemplo de display de utilização pessoal:

- monitor de computador;
- ecrã de smartphone;
- head-mounted display de realidade virtual;
- smartwatch.

Exemplo de display de utilização de grupo:

- parede de visualização;
- projetor numa sala;
- ecrã grande numa estação;
- CAVE;
- dome;
- display público num aeroporto.

A diferença principal é que displays pessoais são orientados para um utilizador ou uso individual, enquanto displays de grupo suportam visualização partilhada, colaboração ou comunicação pública.

Pergunta 23

23. – Os monitores usados actualmente nos nossos sistemas computacionais têm várias limitações quanto ao realismo

das imagens que fornecem; indique duas das mais importantes.

- Mention two important limitations (concerning realism) of the images provided by current computer monitors.

Resposta

Duas limitações importantes dos monitores atuais quanto ao realismo das imagens são:

- gama limitada de intensidades e cores: o mundo real tem variações de brilho, contraste e cor muito superiores às que um monitor comum consegue reproduzir;
- falta de distância focal real: o olho foca normalmente na superfície do ecrã, mesmo quando a imagem representa objetos a diferentes profundidades.

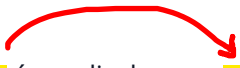
Outras limitações incluem campo de visão reduzido, resolução finita, ausência de profundidade física real, limitações de atualização temporal e falta de outros canais sensoriais como tato, cheiro ou força.

Pergunta 24

24. – O que é um **display estereoscópico**?

- What is a stereoscopic display?

Resposta



Um **display estereoscópico** é um display que **apresenta imagens diferentes para o olho esquerdo e para o olho direito, simulando a diferença natural entre as imagens recebidas por cada olho.**

O cérebro combina essas duas imagens e interpreta disparidade binocular, criando uma sensação de profundidade. Pode ser usado em realidade virtual, cinema 3D, visualização científica, medicina, jogos, engenharia e simulação.

Pode ser monocular ou binocular, mas a estereoscopia propriamente dita depende de fornecer informação visual diferente aos dois olhos.

Pergunta 25

25. – Como é que os displays estereoscópicos proporcionam a noção de profundidade?
- How do stereoscopic displays provide the notion of depth?

Resposta

Displays estereoscópicos proporcionam noção de profundidade apresentando duas imagens ligeiramente diferentes da mesma cena: uma para o olho esquerdo e outra para o olho direito.

Na visão humana real, cada olho vê o mundo de uma posição ligeiramente diferente. O cérebro usa a disparidade entre essas duas imagens para estimar profundidade. O display estereoscópico imita esse mecanismo.

Exemplos:

- num HMD de realidade virtual, cada olho vê uma imagem própria;
- em óculos 3D, as lentes separam a imagem destinada a cada olho;
- em displays autoestereoscópicos, barreiras ou lentes direcionam imagens diferentes para cada olho sem óculos.

O resultado é uma percepção de profundidade, embora possa haver conflitos com acomodação visual, porque o ecrã físico continua a estar a uma distância fixa.

Pergunta 26

26. – Dê exemplos de displays estereoscópicos.
- Give some examples of stereoscopic displays provide the notion of depth?

Resposta

Exemplos de displays estereoscópicos incluem:

- head-mounted displays de realidade virtual;
- **óculos 3D ativos;**
- óculos 3D passivos polarizados;
- sistemas de projeção estereoscópica;
- monitores com óculos ativos;
- displays autoestereoscópicos com barreira de paralaxe;
- displays autoestereoscópicos lenticulares;
- CAVEs com projeção estereoscópica;
- sistemas médicos de visualização 3D.

Todos procuram fornecer imagens diferentes a cada olho para criar sensação de profundidade.

Pergunta 27

27. – Quais são as principais vantagens, do ponto de vista de usabilidade, da utilização de voz como saída num sistema interativo? E as desvantagens?

- What are the main advantages of voice output in an interactive system from the usability point of view? And disadvantages?

Resposta

Vantagens da voz como saída:

- permite interação eyes-free, sem exigir olhar para o ecrã;
- pode ser útil quando o utilizador está em movimento;
- pode ser útil quando as mãos ou olhos estão ocupados;
- chama atenção rapidamente;
- é natural para mensagens curtas;
- pode apoiar acessibilidade para utilizadores com limitações visuais;
- pode transmitir instruções passo a passo;
- pode ser usada em dispositivos sem ecrã;
- pode complementar informação visual.

Desvantagens:

- é sequencial e lenta para informação longa;
- é difícil rever rapidamente informação falada;
- pode incomodar outras pessoas;
- pode expor informação privada;
- é problemática em ambientes ruidosos;
- pode ser esquecida se não houver registo visual;
- não é adequada para dados complexos, tabelas ou comparações;
- pode causar fadiga ou irritação se usada em excesso;
- pode ser socialmente inadequada em certos contextos.

A voz como saída funciona melhor para mensagens curtas, alertas, instruções simples e situações em que a visão está ocupada.

Pergunta 28

28. – Há várias directivas para o design de interfaces de utilizador que envolvam a utilização de voz; mencione destas
directivas aplicáveis a saída por voz.
- Mention guidelines that should be used in the design of user interfaces using voice output.

Resposta

Diretrizes para interfaces com saída por voz:

- usar frases curtas, claras e específicas;
- evitar mensagens longas;
- permitir repetição da mensagem;
- complementar com informação visual quando possível;
- não transmitir informação sensível em voz alta sem consentimento;
- usar volume e ritmo adequados;
- evitar falar por cima de outras tarefas críticas;
- dar prioridade a mensagens importantes;
- não usar voz para informação que o utilizador precise comparar detalhadamente;
- permitir interromper ou silenciar;
- adaptar linguagem ao conhecimento do utilizador;
- evitar ambiguidade;
- usar voz consistente e compreensível;
- confirmar apenas o necessário.

A saída por voz deve respeitar o contexto, porque uma mensagem audível altera também o ambiente social.

Pergunta 29

29. – Identifique dois cenários de utilização em que a saída por voz seja especialmente interessante do ponto de vista de usabilidade e justifique.

- Identify two usage scenarios where voice output might be particularly interesting from the usability point of view.

Resposta

Dois cenários em que a saída por voz é especialmente interessante:

1. Sistema de navegação durante condução: instruções como "vira à direita daqui a 200 metros" são úteis porque o condutor não deve desviar o olhar da estrada. A voz permite receber informação mantendo atenção visual no ambiente.

2. Apoio a pessoas com deficiência visual: leitores de ecrã e assistentes falados permitem acesso a informação, navegação e confirmação de ações sem depender da visão.

Outros exemplos incluem treino industrial com mãos ocupadas, instruções em realidade aumentada, avisos de segurança e dispositivos domésticos sem ecrã.

Pergunta 30

30. – Identifique dois cenários de utilização em que a saída por voz seja especialmente pouco adequada do ponto de vista de usabilidade e justifique.

- Identify two usage scenarios where voice output might be particularly not adequate from the usability point of view; why?

Resposta

Dois cenários em que a saída por voz é pouco adequada:

1. Ambiente público com informação privada, como resultados médicos, dados bancários ou mensagens pessoais. A voz pode expor informação a terceiros e reduzir a sensação de controlo do utilizador.

2. Ambiente ruidoso ou silencioso que exige concentração, como uma biblioteca, sala de aula, open space ou fábrica. Num caso pode não ser audível; no outro pode incomodar.

Também é pouco adequada para apresentar tabelas, listas longas, gráficos, código, relatórios extensos ou informação que o utilizador precisa comparar visualmente.